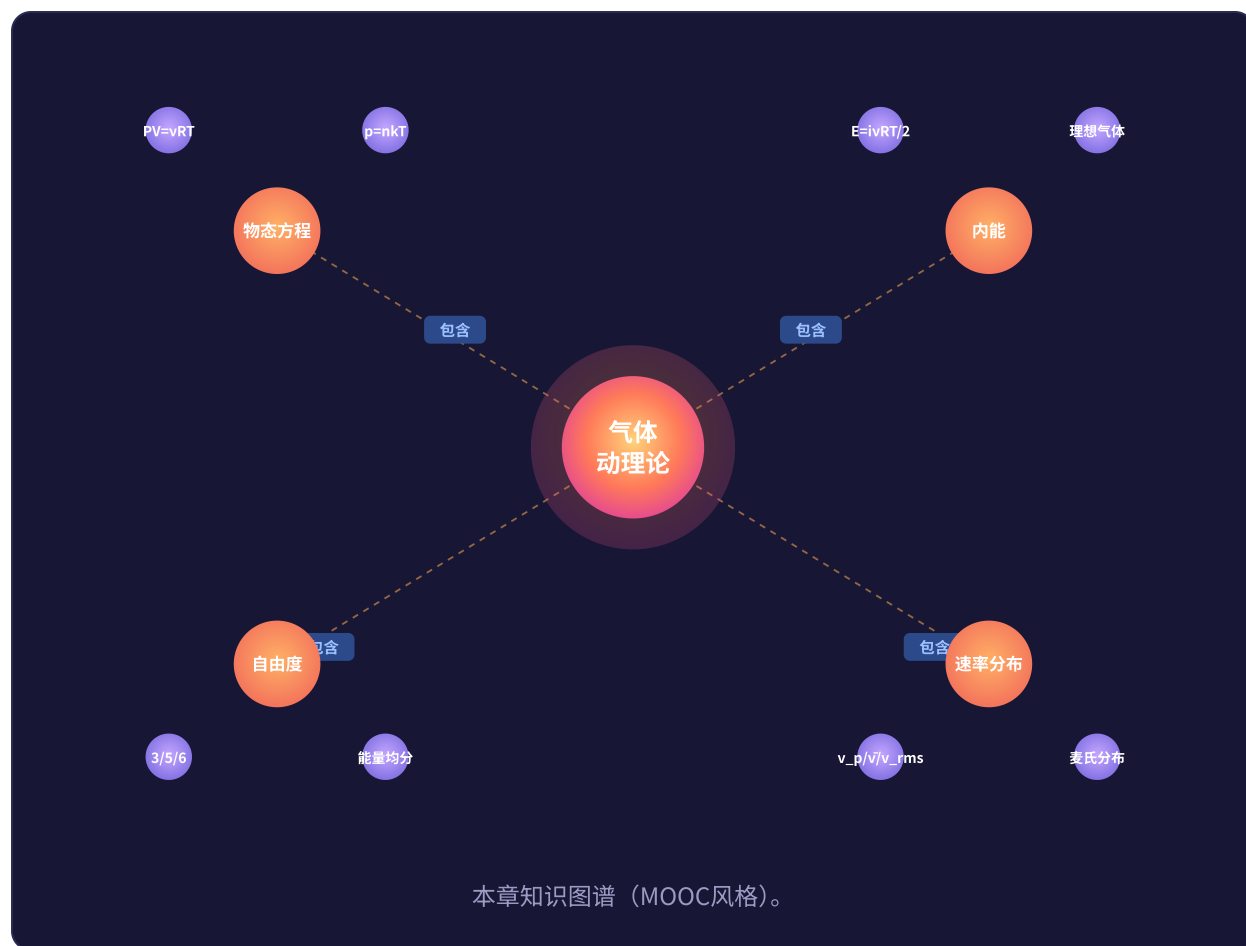


PHY-13 气体动理论

对应 P38 核心 + P39 拓展 + P40 习题 · 自写学习整理：基于张云翼《大学物理期末速成（面向非物理系）》课程学习索引，不含原课程素材 · 例题数字按 P38 逐字稿对齐并复核 · 习题见配套练习册

知识图谱



★ 必考 TOP5（期末就考这些）

- ★ $PV = \nu RT$; $p = nkT$
- ★ 自由度 i : 单原子3、双原子5、多原子6
- ★ 内能 $E = i/2 \cdot \nu RT = i/2 \cdot PV$
- ★ 三种速率 $v_p = \sqrt{(2RT/M)}$ 、 $\bar{v} = \sqrt{(8RT/\pi M)}$ 、 $v_{rms} = \sqrt{(3RT/M)}$
- ★ T 必须用开尔文（摄氏+273.15）

① 本节范围

热学开篇，从微观解释宏观热现象。三件事：**理想气体物态方程** ($PV=\nu RT$)、**内能** ($E=i/2 \cdot \nu RT$ ，按自由度 i 分摊能量)、**麦克斯韦速率分布** (三种统计速率)。

② 核心公式 / 关系

主题	公式	注意
物态方程	$PV = \nu RT = NkT$	$R=8.314$; T 用开尔文
分子数密度形式	$p = nkT$	$n=N/V$; $k=1.38\times 10^{-23}$
物质的量	$\nu = m/M$	M 数值上=相对分子质量
自由度 i	单原子 3; 双原子 5; 多原子 6	CO_2 线性分子 $i=5$
能量均分	每个自由度 $\frac{1}{2}kT$	每分子平均动能 $i \cdot kT/2$
内能	$E = i/2 \cdot \nu RT = i/2 \cdot PV$	理想气体无分子势能
最概然速率	$v_p = \sqrt{(2RT/M)}$	分布曲线峰值
平均速率	$\bar{v} = \sqrt{(8RT/\pi M)}$	系数 $8/\pi$
方均根速率	$v_{rms} = \sqrt{(3RT/M)}$	对应平均平动动能

③ 易错点

易错

温度单位：所有公式 T 用开尔文 (摄氏+273.15)，不能用摄氏度直接代。

易错

自由度 i ：

- 单原子 (He 、 Ne) $i=3$ 。
- 双原子 (H_2 、 O_2 、 N_2) $i=5$ 。
- 多原子 (H_2O 、 CH_4) $i=6$ 。

易错

三种速率系数：2、 $8/\pi$ 、3 —— 顺序别乱；同温下 $v_p < \bar{v} < v_{rms}$ 。

④ 常见题型

题型	做法
给密度/压强求摩尔质量	联立 $PV = \nu RT$ 、 $\nu = m/M$ 、 $\rho = m/V$
混合气体内能/温度	绝热容器内能守恒： $\sum (i/2 \cdot \nu_i RT_i) = \text{新 } T \cdot \sum (i/2 \cdot \nu_i R)$
容器突然停下求 ΔT	定向动能 $\rightarrow$ 热运动内能 $\Delta E = \frac{1}{2} M v^2$
给 $f(v)$ 归一化/求比例	$\int f(v) dv = 1$ ；区间面积=概率
判哪条曲线是哪种气体	同温下分子质量小 $\rightarrow$ 速率整体偏大、峰右移变低

⑤ 例题速览

例 1（物态方程 · 必背）： $\nu = 2 \text{ mol}$ 理想气体， $T = 300 \text{ K}$ ， $V = 0.05 \text{ m}^3$ ， $P = ?$

答案（对齐张云翼老师讲法）

$$P = \nu RT / V = 2 \cdot 8.314 \cdot 300 / 0.05 \approx 9.98 \times 10^4 \text{ Pa}。$$

例 2（内能 · 对齐 P38）： 1 mol 双原子气体， $T = 300 \text{ K}$ ， $E = ?$

答案（对齐张云翼老师讲法）

$$E = i/2 \cdot \nu RT = 5/2 \cdot 1 \cdot 8.314 \cdot 300 \approx 6236 \text{ J}。$$

例 3（方均根速率 · 对齐 P38）： $T = 300 \text{ K}$ ， O_2 摩尔质量 $M = 0.032 \text{ kg/mol}$ ， $v_{rms} = ?$

答案（对齐张云翼老师讲法）

$$v_{rms} = \sqrt{(3RT/M)} = \sqrt{(3 \cdot 8.314 \cdot 300 / 0.032)} \approx 483 \text{ m/s}。$$

⑥ 一分钟自测

自问自答

问 1：理想气体物态方程？

答： $PV=\nu RT$ 。

自问自答

问 2：双原子分子自由度 i = ?

答：5（3 平动+2 转动）。

自问自答

问 3：内能公式？

答： $E=i/2 \cdot \nu RT=i/2 \cdot PV$ 。

自问自答

问 4：最概然速率？

答： $v_p=\sqrt{(2RT/M)}$ 。

自问自答

问 5：平均速率系数？

答： $\sqrt{(8RT/\pi M)}$ 。

自问自答

问 6：方均根速率？

答： $v_{rms}=\sqrt{(3RT/M)}$ 。